

최신값·이력·제품 기록의 분리

MySQL opcua-manufacturing | 원본 운영 데이터 제외, 구조만 제공

설비 태그: 최신값 + 변경 이력

- team2-robotdb / team2-vision / team2-order / team2-plcstatus
- 각 테이블의 -history에 변경값 저장. 태그 ID·값·품질·원본/서버/수신 시각·모드 보존
- SQLite 임시 저장 및 UUID로 재전송 중복 방지. 과거 이력 재전송이 최신값을 되돌리지 않도록 처리

MES 업무 기록: 12개 테이블

- mes_orders / mes_units / mes_events: 주문·제품·작업자 확인 이벤트
- mes_inventory / mes_approvals / mes_reports / mes_feedback: 재고·승인·보고서·피드백
- mes_dispatch_queue / mes_scada_outbox / mes_erp_outbox: 대기열과 전송 대기
- mes_external_orders / mes_external_production: 원본 주문·생산 이력과 MES 매핑

공개용 초기 재고는 0. 실제 재고·사용자·생산 이력 및 기존 보고서는 포함하지 않습니다.

SCADA 읽기 연동과 남은 구현

원본 DB를 읽고 MES DB에 저장하는 구조

- 원본 smart_factory: orders + product_master + production_history, 약 3초 주기 읽기
- (source_name, source_order_id) 식별자로 중복 등록 방지. 제품 코드와 PLC 프로그램 번호를 구분
- 기존 주문은 TEST, 신규 주문은 최초 등록 시 GUI 모드 사용. 모드 변경으로 기존 주문 재생성하지 않음
- 원본 시각은 Asia/Seoul 기준 해석 후 UTC로 저장, 화면은 한국 시간 표시
- 과거 완료 주문에 중간 작업·승인·재고 이력을 꾸며 넣지 않음. 수동 MES 기록을 원본 동기화로 덮어쓰지 않음
- 재생산 큐와 ERP outbox는 저장되지만 실제 SCADA 명령 쓰기/ACK 및 ERP 전송은 미연결
- 기존 문서의 미연결 설명 뒤에 읽기 연동 갱신이 추가돼 있음. 읽기 구현과 쓰기 미연결을 구분

검증 범위: 코드 구문·설정 구조·비공개 값 검사·PDF 화면 확인. MySQL/PLC/OPC UA 서비스와 연결해 실행하지 않았습니다.